Matemática Discreta

Teoria dos Conjuntos

Definição

- **Conjunto**: coleção (não ordenada) de objetos, geralmente representado por letras *maiúsculas*;

Ex: A = {1, 2, 3, 4}
B = {a, e, i, o, u}

- **Elemento**: qualquer um dos componentes de um conjunto

Ex: 1, 2, 3, 4
a, e, i, o, u

Relações de pertinência

- Quando um elemento está em um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto.

- Pertence ou não pertence $(\in$ ou $\notin)$
  - Usa-se de elemento para conjunto.

Descrição de conjuntos

- Listar elementos:

  Ex: A = {*1*,*2*, *3*, *4*}

- Enunciar propriedades:

  Ex: a) B = {*x*: *x é um inteiro e 0* < *x*< *5*}

  b) D = $\{x : x^2 - 3x + 2 = 0\}$

  c) **N**, **Z**, **Q**, **I, R**, **C**

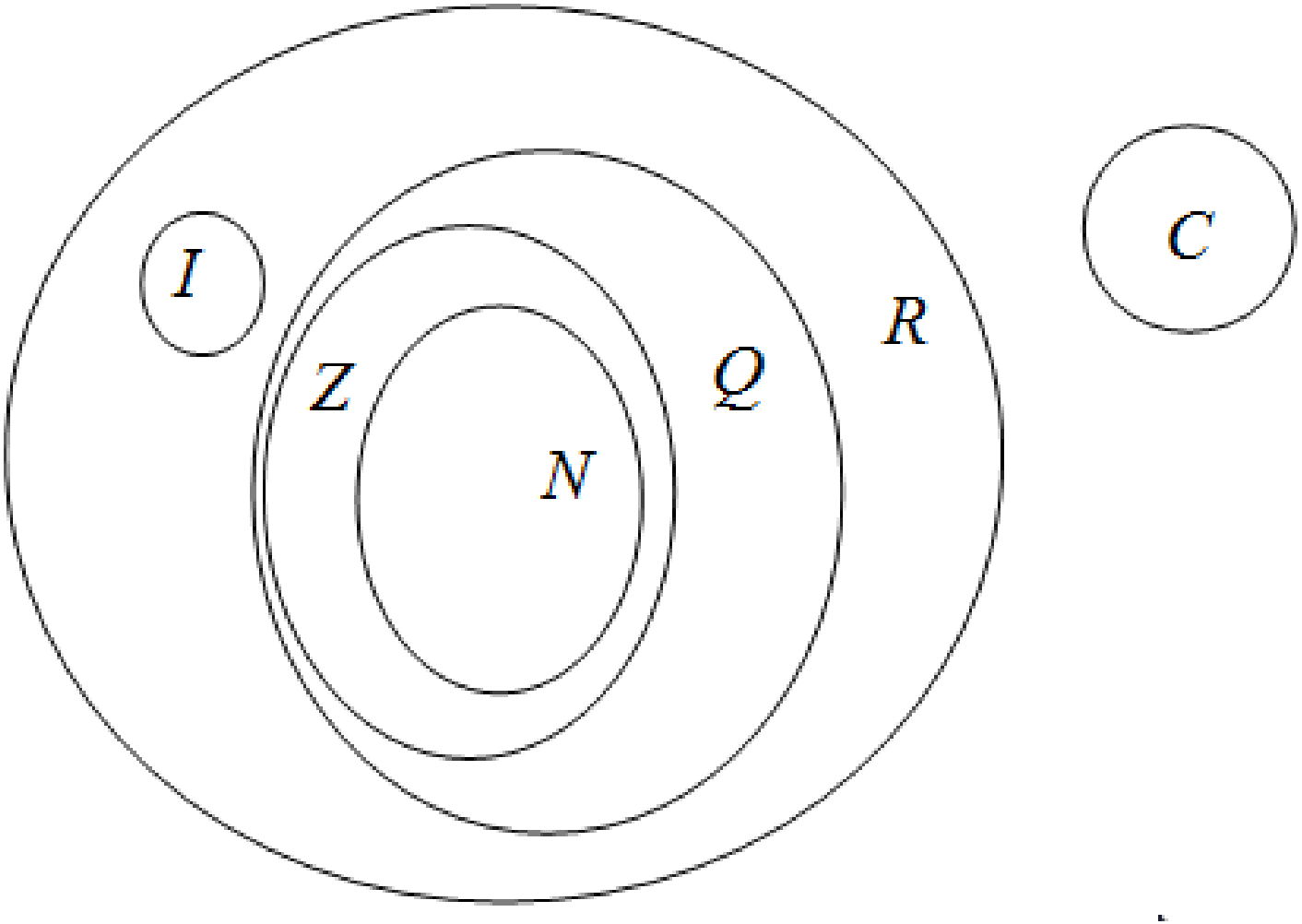
Obs: Nem sempre é possível listar todos os elementos de um conjunto.

- OBS:
  - N: inteiros positivos
  - Z: inteiros positivos e negativos e o zero
  - Q: números racionais

$$Q = \left\{ \frac{a}{b} : a \in Z; b \in Z^* \right\}$$

  - I: reais não racionais
  - R: reais
  - C: Conjunto dos números complexos

$$Z^*, Z_+, Z_-, Z_+^*, R^*, \ldots$$


I
Z
N
Q
R
C

Igualdade de conjuntos

- Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos.

$$A = B,\ (\forall x,\ x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

Ex: a) {1, 2} = {1, 1, 1, 2, 2, 2}

b) $E = \{1,2\}$ e $F = \{x : x^2 - 3x + 2 = 0\}$

Conjuntos Universo e Vazio

- *Conjunto vazio* ({ } ou Ø)
  - não possui elementos.

  Ex: $\{x \mid x \in Z_+, x^2 = 3\}$

- *Conjunto Universo* (U)
  - formado por todos os elementos de um assunto trabalhado.

  Ex: Assunto: populações humanas

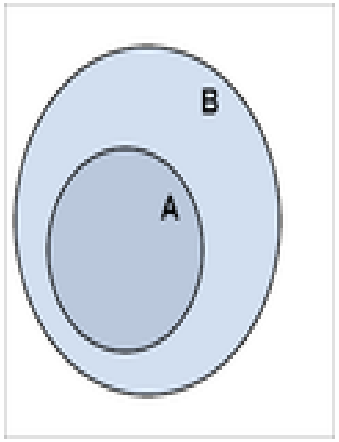
  U: representa todas as pessoas do mundo

Obs:

- Um conjunto unitário é um conjunto com apenas 1 elemento.
- Não confundir $\varnothing$ e { } com $\{\varnothing\}$

  - $\varnothing$: pasta de arquivos vazia
  - $\{\varnothing\}$: pasta contendo exatamente uma pasta vazia

Subconjuntos e a relação de inclusão



- A é **subconjunto** de B se todo elemento de A é também elemento de B.

$$A \subset B$$

$$B \supset A$$

$$(\forall x,\ x \in A \rightarrow x \in B)$$

1) A = { 1,2,3 } e B = { 1,2,3,4,5,6 }

2) $N \subset Z \subset Q \subset R$

Teorema: Para todo conjunto ***A*,** tem-se:

i) $\varnothing \subset A \subset U, \quad \forall A.$

ii) $A \subset A, \quad \forall A.$

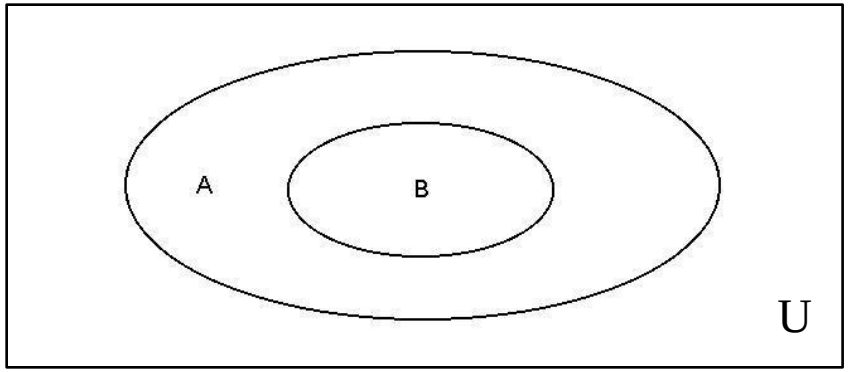
iii) Se $A \subset B$ e $B \subset C$ então $A \subset C.$

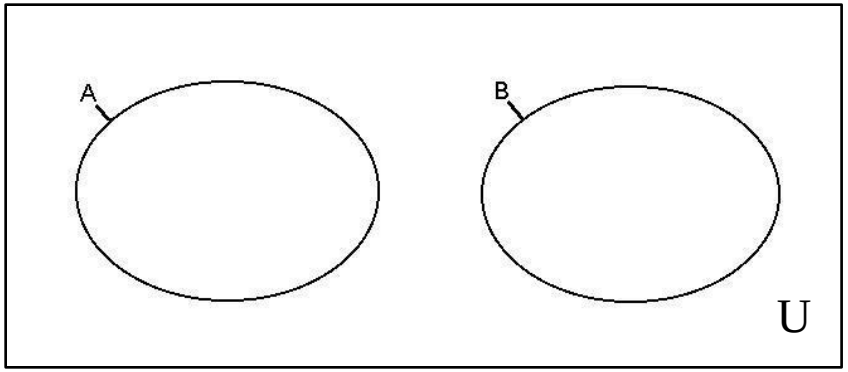
iv) Se $A \subset B$ e $B \subset A$ então $A = B.$

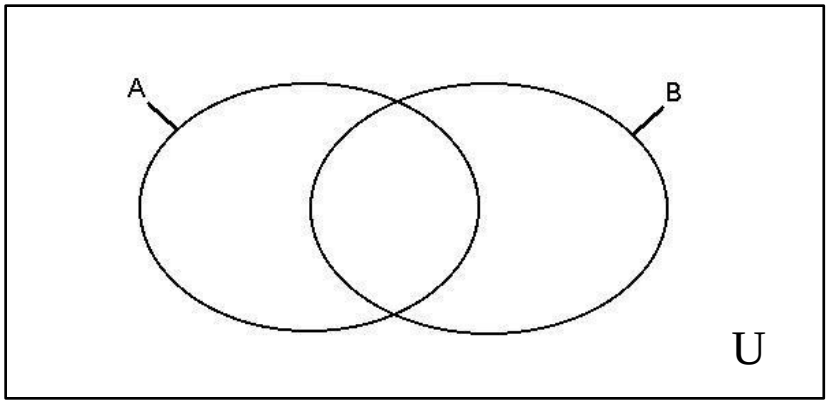
Obs: Se $A \subset B, A \neq B$ então A é subconjunto próprio de B.

- *Ex: A= {1,3}, B={1,2,3} e C={1,3,2}*
  - *A e B são subconjuntos de C.*
  - *A é subconjunto próprio de B e C.*
  - *B não é subconjunto próprio de C.*

Diagramas de Venn: representação pictórica na qual os conjuntos são representados por áreas delimitadas por curvas no plano.







Argumentos e Diagramas de Venn

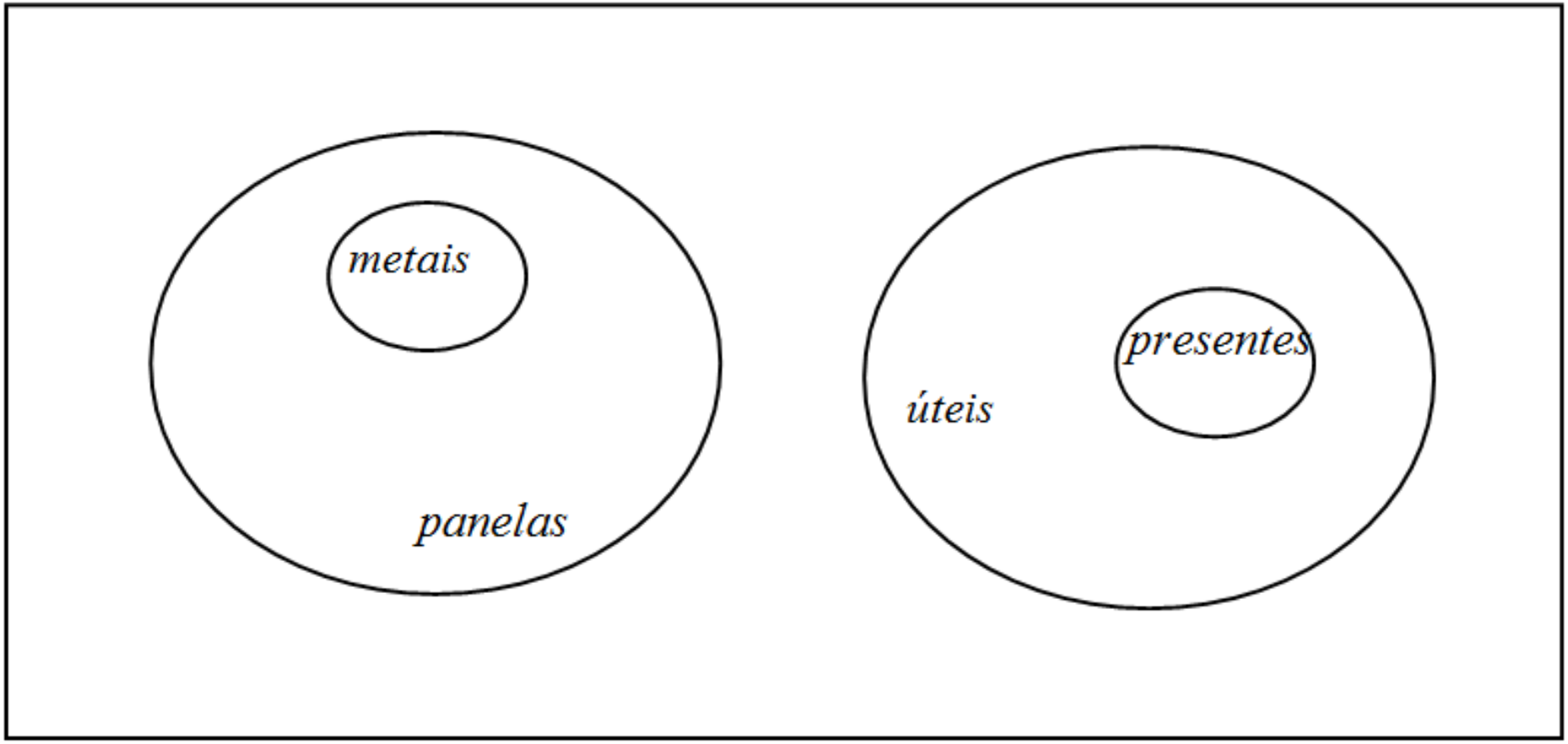
- *Diagramas de Venn podem ser usados para verificar se um argumento é ou não válido.*
  - *Ex: 1)*

S_1: Minhas panelas são os únicos objetos de metais que possuo.

S_2: Todos os seus presentes são úteis.

S_3: Nenhuma de minhas panelas tem alguma utilidade.

S: Seus presentes não são feitos de metal.



Portanto, o argumento é válido.

- *Ex: 2)*

S_1: Todos os meus amigos são músicos.

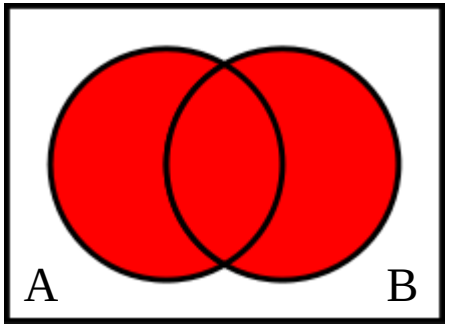
S_2: João é meu amigo.

S_3: Nenhum dos meus vizinhos é músico.

S: João é meu vizinho.

Operações entre conjuntos

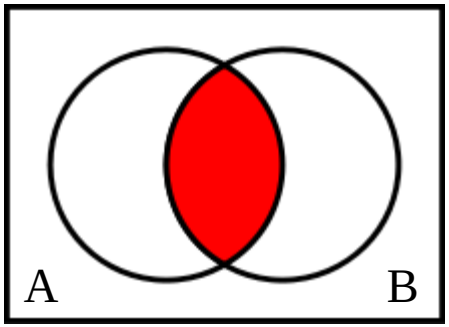
União



$$A \cup B$$

$$\{x / \ x \in A \ \ ou \ \ x \in B\}$$

Intersecção



$$A \cap B$$

$$\{x / \ x \in A \ \text{ e } \ x \in B\}$$

Obs: $se\ A \cap B = \varnothing \quad então\, A\ e\ B\ são\, disjuntos$

Teorema: São equivalentes $A \subset B, A \cap B = A, A \cup B = B$

- Exemplo:

Ex: A = $\{1,2, 3, 4\}$, $B=\{3,4,5,6,7\}$, $C=\{2,3,5,7\}$

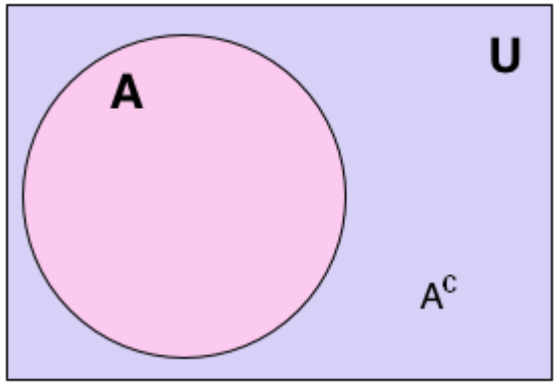
$$a)\ A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7\}$$

$$b)\ A \cup C = \{1,2,3,4,5,7\}$$

$$c)\ A \cap B = \{3,4\}$$

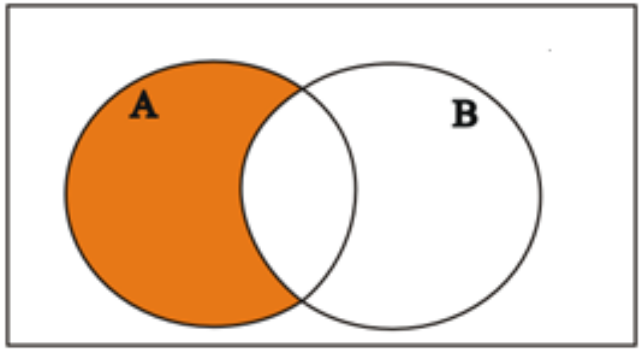
$$d)\ A \cap C = \{2,3\}$$

Complementar



$$A^c = \{x:\ x \in U,\ x \notin A\}$$

Complementar relativo ou diferença entre A e B denotada por A\B ou A-B:



$$A \setminus B\ = \{x:\ x \in A,\ x \notin B\} = A - B$$

- Exemplo:

Ex: Sejam U =N= {*1,2, 3, 4,...*}, A={*1,2,3,4*}, *B*={*3,4,5,6,7*}, *C*={*6,7,8,9*} e E={*2,4,6,8,...*}.

$a)\ A^C =$

$b)\ B^C =$

$c)\ C^C =$

$d)\ E^C =$

$e)\ A \backslash B =$

$f)\ B \backslash C =$

$g)\ B \backslash A =$

$h)\ C \backslash E =$

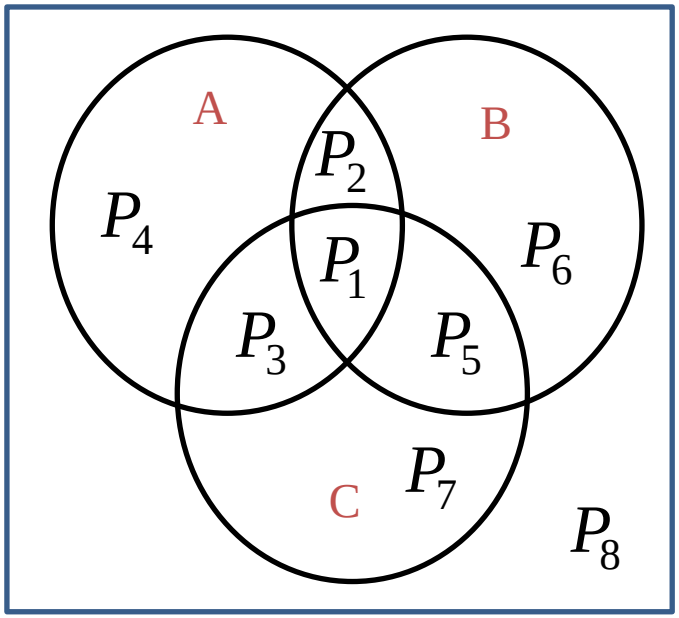
Produtos Fundamentais

Considere n conjuntos distintos $A_1, A_2, \ldots, A_n$.

Um produto fundamental de conjuntos é um conjunto da forma

$$A_1^* \cap A_2^* \cap \ldots \cap A_n^*$$

onde A_i^* pode representar A_i ou A_i^c



$$P_1 = A \cap B \cap C$$

$$P_2 = A \cap B \cap C^c$$

$$P_3 = A \cap B^c \cap C$$

$$P_4 = A \cap B^c \cap C^c$$

$$P_5 = A^c \cap B \cap C$$

$$P_6 = A^c \cap B \cap C^c$$

$$P_7 = A^c \cap B^c \cap C$$

$$P_8 = A^c \cap B^c \cap C^c$$

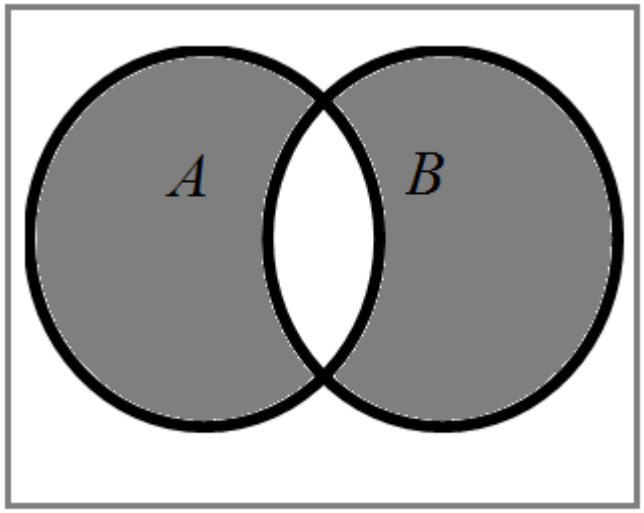
Obs:

- Existem 2^n produtos fundamentais
- Quaisquer 2 produtos fundamentais são disjuntos
- U é a união de todos os produtos fundamentais

Diferença Simétrica

$$A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



$$Ex: A = \{1,2,3,4,5,6\} \quad e \quad B = \{4,5,6,7,8,9\}$$

$$a) A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \setminus \{4,5,6\} =$$

$$\{1,2,3,7,8,9\}$$

Álgebra de conjuntos e dualidade

Leis da álgebra de conjuntos

$1a) A \cup A = A$ $\quad$ $1b) A \cap A = A$ $\quad$ Idempotência

$2a) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $\quad$ $2b) (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ $\quad$ Associativa

$3a) A \cup B = B \cup A$ $\quad$ $3b) A \cap B = B \cap A$ $\quad$ Comutativa

$4a) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $\quad$ $4b) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $\quad$ Distributiva

$5a) A \cup \varnothing = A$ $\quad$ $5b) A \cap U = A$

$6a) A \cup U = U$ $\quad$ $6b) A \cap \varnothing = \varnothing$ $\quad$ Identidade

$7) \left(A^c\right)^c = A$ $\quad$ Involução

$8a) A \cup A^c = U$ $\quad$ $8b) A \cap A^c = \varnothing$

$9a) U^c = \varnothing$ $\quad$ $9b) \varnothing^c = U$ $\quad$ Complementares

$10a) \left(A \cup B\right)^c = A^c \cap B^c$ $\quad$ $10a) \left(A \cap B\right)^c = A^c \cup B^c$ $\quad$ De Morgan

- Demonstração de primeira lei de Morgan

  - Método 1: Algebricamente

  - Método 2: Diagrama de Venn

Dualidade

Seja E uma equação da álgebra dos conjuntos.

A equação dual de E é a equação E^* obtida pela substituição de cada ocorrência $\cup, \cap, U$ e $\varnothing$ por $\cap, \cup, \varnothing$ e U.

$$EX: \quad \text{O dual de } (U \cap A) \cup (B \cap A) \quad é \quad (\varnothing \cup A) \cap (B \cup A)$$

Conjuntos Finitos, Princípio da Enumeração

Um conjunto é finito se contém exatamente *m* elementos distintos, onde *m* denota um inteiro não negativo. Caso contrário o conjunto é infinito.

Ex: São finitos os conjuntos a seguir?

1) conjunto vazio
2) conjunto das vogais
3) conjunto dos inteiros positivos pares

n(A) denota o número de elementos ou a cardinalidade de um conjunto finito A.

Lema: Se A e B são conjuntos finitos disjuntos, então

$$A \cup B \text{ é finito} \quad \text{e} \quad n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Teorema: Se A e B são conjuntos finitos , então

$A \cup B$ e $A \cap B$ são finitos e

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Corolário:

Se A, B e C são conjuntos finitos , então $A \cup B \cup C$ também é finito e

$$n(A \cup B \cup C) =$$

$$n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

EX: Considere os seguintes dados sobre 120 estudantes de matemática no que diz respeito aos idiomas francês, alemão e russo.

65 estudam francês
45 estudam alemão
42 estudam russo
20 estudam francês e alemão
25 estudam francês e russo
15 estudam alemão e russo
8 estudam os 3 idiomas

Determine:

a) o número de alunos que estudam pelo menos um idioma.
b) o número de alunos que estudam apenas 1 dos idiomas.
c) o número de alunos que estudam apenas russo.
d) o número de alunos que não estudam idioma algum (dos 3 especificados).

Classes de conjuntos, Partes de um conjunto e Partições

Classe de conjuntos

- Conjunto de subconjuntos com determinada característica.

Ex: S={1,2,3}, A=[{1},{1,2},{1,3} ,{1,2,3}]é a classe de subconjuntos de S que contém o elemento 1.

- Classe de S que contém o número 2 e mais 2 elementos.

B=

Partes de um conjunto

- Conjunto de todos os subconjuntos

Ex: Partes(S)= [{ },{1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3} ,{1,2,3}]

$$n(Partes(S)) = 2^{n(S)}$$

Qual o conjunto das partes do conjunto S={ }?

Qual o conjunto das partes do conjunto S= $\{\varnothing\}$?

Partições

Seja S um conjunto não vazio. Uma partição de S é uma coleção $\{A_i\}$ de subconjuntos não vazios de S tais que:

$i)$ Cada $a \in S$ pertence a algum dos A_i;

$ii)$ Se $A_i \neq A_j$ então $A_i \cap A_j = \varnothing$

Os subconjuntos de uma partição são chamados de células.

Ex: S={1,2,...,8,9}

a) [{1,3,5},{2,6},{4,8,9}]

b) [{1,3,5},{2,4,6,8},{5,7,9}]

c) [{1,3,5},{2,4,6,8},{7,9}]

Todos os conjuntos dados são partições de S?

Generalização de operações entre conjuntos

$$A_1 \cup A_2 \ldots \cup A_m = \bigcup_{i=1}^{m} A_i = \{x : x \in A_i \quad \text{para algum } A_i\}$$

$$A_1 \cap A_2 \ldots \cap A_m = \bigcap_{i=1}^{m} A_i = \{x : x \in A_i \quad \text{para todo } A_i\}$$

$$\text{Ex : Considere os conjuntos :}$$

$$A_1 = \{1,2,3,\ldots\} = N$$

$$A_2 = \{2,3,4,\ldots\}$$

$$A_3 = \{3,4,5,\ldots\}$$

$$A_n = \{n, n+1, n+2, \ldots\}$$

$$\text{Determine :}$$

$$\bigcup \left(A_n : n \in N\right) =$$

$$\bigcap \left(A_n : n \in N\right) =$$

Bibliografia

Fontes utilizadas:

ABE, J. M., SCALZITTI, A., SILVA FILHO, J. I. Introdução à Lógica para Ciência da Computação. Arte e Ciência, 2002.

ALENCAR FILHO, E. Iniciação à Lógica Matemática. Nobel, 2009.

DAGHLIAN, J. Lógica e Álgebra de Boole. 4 ed., Atlas, 2010.

GERSTING J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC, 2010.

LIPSCHUTZ, S., LIPSON, M. Matemática Discreta, Bookman, 2004.

MENEZES, P. B. Matemática Discreta para Computação e Informática. Sabra Luzzatto, 2010.

HEFEZ, A. Curso de Álgebra. IMPA, 1993.

MANBER, U. Algorithms: A Creative Approach. Addison-Wesley, 1989.

ROSEN, K. H. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill, 2003.